

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования «Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники»

Факультет компьютерных систем и сетей
Кафедра Информатики
Дисциплина «Избранные главы информатики»

ОТЧЕТ
к лабораторной работе №2
на тему:
«РАБОТА С DOCKER»
БГУИР 6-05-0612-02 78

Выполнил студент группы 453503
МОРОЗОВА Эвелина Сергеевна

(дата, подпись студента)

Проверила доцент каф. Информатики
ЖВАКИНА Анна Васильевна

(дата, подпись преподавателя)

Минск 2026

1 ЦЕЛЬ

Познакомиться с возможностями и получить практические навыки работы с Docker.

2 ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ

1. Установка Docker и выполнение базовых настроек.

```
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~$ docker compose version
Docker Compose version v5.0.2
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~$ docker --version
Docker version 29.2.1, build a5c7197
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~$
```

2. Изучите простейшие консольные команды и возможности Docker Desktop (см. лекцию), создать собственный контейнер docker/getting-started, открыть в браузере и изучить tutorial.

```
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~$ docker run -d -p 80:80 docker/getting-started
Unable to find image 'docker/getting-started:latest' locally
latest: Pulling from docker/getting-started
4f7e34c2de10: Pull complete
b6334b6ace34: Pull complete
1e35f6679fab: Pull complete
f1d1c9928c82: Pull complete
cb9626c74200: Pull complete
33e0cbbb4673: Pull complete
c158987b0551: Pull complete
ee68d3549ec8: Pull complete
9b6f639ec6ea: Pull complete
Digest: sha256:d79336f4812b6547a53e735480dde67f8f8f7071b414fbd9297609ffb989abc1
Status: Downloaded newer image for docker/getting-started:latest
58be50e05830ed65a7c0a472e3c7740b33ef7a6b9d800afab862e5d2a6d22843
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~$ docker ps
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
58be50e05830	docker/getting-started	"/docker-entrypoint..."	26 seconds ago	Up 26 seconds	0.0.0.0:80->80/tcp, [::]:80->80/tcp	wizardly_kilby

Containers [Give feedback](#)

Container CPU usage ⓘ

0.00% / 1600% (16 CPUs available)

Container memory usage ⓘ

18.64MB / 3.57GB

[Show charts](#)

Search



☐ Only show running containers

☐	Name	Container ID	Image	Port(s)	CF	Actions
☐	goofy_faraday	266c121086dd	docker/getting-started	80:80		

```
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~$ docker start 266c121086ddac5c4e0655ee08a08cb465ac3bf1912a9a53f45a4996c765e4dd
266c121086ddac5c4e0655ee08a08cb465ac3bf1912a9a53f45a4996c765e4dd
```

☐	Name	Container ID	Image	Port(s)	CF	Actions
☐	goofy_faraday	266c121086dd	docker/getting-started	80:80		

```
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~$ docker stop 266c121086ddac5c4e0655ee08a08cb465ac3bf1912a9a53f45a4996c765e4dd
266c121086ddac5c4e0655ee08a08cb465ac3bf1912a9a53f45a4996c765e4dd
```

	Name	Container ID	Image	Port(s)	CF	Actions
☐	goofy_faraday	266c121086dd	docker/getting-started	80:80		▶ ⋮ 🗑️

```
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~$ docker pause 266c121086ddac5c4e0655ee08a08cb465ac3bf1912a9a53f45a4996c765e4dd
266c121086ddac5c4e0655ee08a08cb465ac3bf1912a9a53f45a4996c765e4dd
```

	Name	Container ID	Image	Port(s)	CF	Actions
☐	goofy_faraday	266c121086dd	docker/getting-started	80:80		▶ ⋮ 🗑️

```
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~$ docker unpause 266c121086ddac5c4e0655ee08a08cb465ac3bf1912a9a53f45a4996c765e4dd
266c121086ddac5c4e0655ee08a08cb465ac3bf1912a9a53f45a4996c765e4dd
```

	Name	Container ID	Image	Port(s)	CF	Actions
☐	goofy_faraday	266c121086dd	docker/getting-started	80:80 ↗		▶ ⋮ 🗑️

[docker Labs](#)
[Getting Started](#)

[docker/getting-started](#)

3.6k stars · 6.4k forks

[Getting Started](#)
[Getting Started](#)
[Our Application](#)
[Updating our App](#)
[Sharing our App](#)
[Persisting our DB](#)
[Using Bind Mounts](#)
[Multi-Container Apps](#)
[Using Docker Compose](#)
[Image Building Best Practices](#)
[What Next?](#)

Getting Started

The command you just ran

Congratulations! You have started the container for this tutorial! Let's first explain the command that you just ran. In case you forgot, here's the command:

```
docker run -d -p 80:80 docker/getting-started
```

You'll notice a few flags being used. Here's some more info on them:

- `-d` - run the container in detached mode (in the background)
- `-p 80:80` - map port 80 of the host to port 80 in the container
- `docker/getting-started` - the image to use

Pro tip

You can combine single character flags to shorten the full command. As an example, the command above could be written as:

Table of contents

- The command you just ran
- The Docker Dashboard
- What is a container?
- What is a container image?

3. Создайте docker image, который запускает скрипт с использованием функций из https://github.com/smartikaorg/geometric_lib.

- Данные необходимые для работы скрипта передайте любым удобным способом (например: конфиг файл через docker volume, переменные окружения, перенаправление ввода). Изучите простейшие консольные команды для работы с docker (см. лекцию). Зарегистрируйтесь на DockerHub и выберите необходимые для проекта образы

```
LR2 > geometric_lib > myScript.py > ...
1  import os
2
3  from square import area as squareArea
4  from square import perimeter as squarePerimeter
5  from circle import area as circleArea
6  from circle import perimeter as circlePerimeter
7
8  side = os.getenv('a')
9  radius = os.getenv('r')
10
11 if (side):
12     a = float(side)
13     print(f"Square a = {a}\n perimeter = {squarePerimeter(a)}\n area = {squareArea(a)}")
14
15 if (radius):
16     r = float(radius)
17     print(f"Circle radius = {r}\n perimeter = {circlePerimeter(r)}\n area = {circleArea(r)}")
```

- b. Создать Dockerfile для реализации сборки собственных Docker образов

```
LR2 > geometric_lib > Dockerfile > ...  
1 FROM python  
2 COPY . /python  
3 WORKDIR /python  
4  
5 CMD ["python", "./myScript.py"]
```

FROM - указание образа python, COPY - копирование всех файлов текущей директории в папку /python образа, WORKDIR - назначение рабочей директории, что все команды выполняются относительно нее, CMD - при запуске контейнера будет выполнено `python ./myScript.py`, то есть запущен скрипт, ее можно переопределить во время запуска. Есть еще: RUN - выполнение команд при сборке, используется для установки ПО, настройки окружения, LABEL - метаданные типа автор и тд, ENV - устанавливает переменные окружения, которые будут доступны всегда (и при сборке, и в запущенном контейнере), ADD - как `copy` копирует но может распаковывать архивы и скачивать по url, ARG - аргументы, которые используются только во время сборки и не попадают в готовый образ, ENTRYPOINT - указывает команду, которая будет запущена.

Отличие `entrypoint` и `cmd` - в `entrypoint` указывается исполняемая программа, в `cmd` - параметры. Во время запуска при `entrypoint` нельзя менять параметры, то есть в `docker run image ...` параметры нельзя менять, а при `cmd` можно, то есть я могу изменить какой скрипт я буду запускать. можно сочетать `entrypoint` и `cmd` в `entrypoint` записывать программу, а в `cmd` параметр, тогда его можно будет поменять.

- c. Использовать его для создания контейнера. Протестировать использование контейнера


```
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR2/geometric_lib$ docker build -t geometry_lib:1 .
[+] Building 13.9s (9/9) FINISHED
=> [internal] load build definition from Dockerfile                                docker:desktop-linux 0.0s
=> => transferring dockerfile: 114B                                             0.0s
=> [internal] load metadata for docker.io/library/python:latest                 12.6s
=> [auth] library/python:pull token for registry-1.docker.io                   0.0s
=> [internal] load .dockerignore                                                 0.0s
=> => transferring context: 2B                                                  0.0s
=> [internal] load build context                                                0.0s
=> => transferring context: 609B                                               0.0s
=> CACHED [1/3] FROM docker.io/library/python:latest@sha256:151ab3571dad616bb031052e86411e2165295c7f67ef27206852203e854bcd12 0.1s
=> => resolve docker.io/library/python:latest@sha256:151ab3571dad616bb031052e86411e2165295c7f67ef27206852203e854bcd12 0.0s
=> [2/3] COPY . /python                                                         0.1s
=> [3/3] WORKDIR /python                                                        0.1s
=> exporting to image                                                           0.7s
=> => exporting layers                                                         0.3s
=> => exporting manifest sha256:14fcd454aaf93e21eced67c5885cfc0e74285b694700dcd5f720689573188d42 0.1s
=> => exporting config sha256:45504b53caba60976cecff302408aff63fcd689c4bb66adb0c708e4fd44ed155 0.1s
=> => exporting attestation manifest sha256:cef1adb1c34173bda213de216827ad634f5191165bb441228eecec81f310e10a 0.1s
=> => exporting manifest list sha256:3103c5e0b9ba6c7190a9d9d19c212930335b69edb9091ddb0cfa33b450cc44ba 0.0s
=> => naming to docker.io/library/geometry_lib:1                             0.0s
=> => unpacking to docker.io/library/geometry_lib:1                          0.1s

View build details: docker-desktop://dashboard/build/desktop-linux/desktop-linux/u42crrca9nmradx2tec4a7kst6

evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR2/geometric_lib$ docker run -e a=3 -e r=9 geometry_lib:1
Square a = 3.0
perimeter = 12.0
area = 9.0
Circle radius = 9.0
perimeter = 56.548667764616276
area = 254.46900494077323
```

4. Скачать любой доступный проект с GitHub с произвольным стеком технологий (Linux, Apache, MySQL, PHP) или использовать свой, ранее разработанный. Создать для него необходимый контейнер, используя Docker Compose для управления многоконтейнерными приложениями. Запустить проект в контейнере.

```
1 FROM php:8.4.18-apache
2 RUN docker-php-ext-install mysqli
```

Используем образ php с apache. run выполняется во время сборки образа, с помощью этой команды устанавливается расширение для php для работы с mysql, чтобы можно было использовать команды mysqli_connect для установки соединения с бд.

```
<?php
$host = 'http://localhost:8000/';
$db_name = 'crud';
$db_host = 'db';
$db_user = 'mysql';
$db_pass = 'mysql';
function getConnection() {
    $conn = mysqli_init();
    mysqli_options($conn, MYSQLI_OPT_CONNECT_TIMEOUT, 10);
    mysqli_options($conn, MYSQLI_OPT_SSL_VERIFY_SERVER_CERT, false);
    mysqli_real_connect($conn, $GLOBALS['db_host'], $GLOBALS['db_user'], $GLOBALS['db_pass'], $GLOBALS['db_name'], 3306, NULL, MYSQLI_CLIENT_SSL_DONT_VERIFY_SERVER_CERT);
    if (mysqli_connect_errno()) {
        die("Connection failed: " . mysqli_connect_error());
    }
    return $conn;
}
?>
```

config.php файл необходим для установки зависимостей между php и mysql. db_name это название базы данных, которая будет создана, db_host -

это имя сервиса бд в docker-compose.yml, в Docker контейнеры общаются по именам сервисов, db_user - соответствует MYSQL_USER, db_pass - пароль user.

```
LR2 > crud-php-mysql-procedural > docker-compose.yml
1  version: '3'
2
3  Run All Services
4  services:
5    Run Service
6    www:
7      build: .
8      restart: always
9      container_name: www
10     ports:
11       - "8000:80"
12     volumes:
13       - ./var/www/html
14     depends_on:
15       - db
16     networks:
17       - crud_network
18   Run Service
19   db:
20     image: mysql:latest
21     restart: always
22     environment:
23       - MYSQL_DATABASE=${MYSQL_DATABASE}
24       - MYSQL_PASSWORD=${MYSQL_PASSWORD}
25       - MYSQL_USER=${MYSQL_USER}
26       - MYSQL_ROOT_PASSWORD=${MYSQL_ROOT_PASSWORD}
27     container_name: mysql
28     volumes:
29       - mysql_data:/var/lib/mysql
30       - ./crud.sql:/docker-entrypoint-initdb.d/crud.sql:ro
31     networks:
32       - crud_network
33   Run Service
34   phpmyadmin:
35     image: phpmyadmin:latest
36     restart: always
37     ports:
38       - "8080:80"
39     environment:
40       PMA_HOST: db
41     networks:
42       - crud_network
```

docker-compose.yml - файл, предназначенный для описания и запуска многоконтейнерных приложений. В данном случае описаны 3 сервиса: www - php, db - mysql и phpmyadmin. image - загружаемый образ, restart: always значит, что контейнер будет автоматически перезапущен, если он остановится, environment - передача настроек внутрь контейнера, PMA_HOST - указывает, где находится сервер mysql, чтобы каждый раз при входе не писать его.

сборка образа из Dockerfile

```
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR2/crud-php-mysql-procedural$ docker compose build
WARN[0000] /home/evelina/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR2/crud-php-mysql-procedural/docker-compose.yml: the attribute 'version' is obsolete, it will be
e ignored, please remove it to avoid potential confusion
[+] Building 0.6s (8/8) FINISHED
=> [internal] load local bake definitions                                0.0s
=> => reading from stdin 620B                                           0.0s
=> [internal] load build definition from Dockerfile                     0.0s
=> => transferring dockerfile: 93B                                       0.0s
=> [internal] load metadata for docker.io/library/php:8.4.18-apache    0.0s
=> [internal] load .dockerignore                                         0.0s
=> => transferring context: 2B                                           0.0s
=> [1/2] FROM docker.io/library/php:8.4.18-apache@sha256:ddb5905729cec1a5e85556f631c578bff8f3f7fa03b0726fe594474df20199f0 0.0s
=> => resolve docker.io/library/php:8.4.18-apache@sha256:ddb5905729cec1a5e85556f631c578bff8f3f7fa03b0726fe594474df20199f0 0.0s
=> CACHED [2/2] RUN docker-php-ext-install mysqli                      0.0s
=> => exporting to image                                                 0.2s
=> => exporting layers                                                  0.0s
=> => exporting manifest sha256:31c433a9c991a89304daa2a291eeb48bc918f486f69fff3ba7c148b0afbd2a86 0.0s
=> => exporting manifest sha256:31c433a9c991a89304daa2a291eeb48bc918f486f69fff3ba7c148b0afbd2a86 0.0s
```

запуск все сервисов

```
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR2/crud-php-mysql-procedural$ docker compose up -d
WARN[0000] /home/evelina/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR2/crud-php-mysql-procedural/docker-compose.yml: the attribute 'version' is obsolete, it will b
e ignored, please remove it to avoid potential confusion
[+] up 4/4
✔ Network crud-php-mysql-procedural_default Created 0.0s
✔ Container mysql Created 0.1s
✔ Container crud-php-mysql-procedural-phpmyadmin-1 Created 0.2s
✔ Container www Created 0.1s
```

```
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR2/crud-php-mysql-procedural$ docker compose ps
NAME                                IMAGE                                COMMAND                                SERVICE    CREATED     STATUS     PORTS
crud-php-mysql-procedural-phpmyadmin-1 phpmymadmin:latest                "/docker-entrypoint.s..."  db         50 minutes ago Up 50 minutes 3306/tcp, 33060/tcp
mysql                                mysql:latest                       "docker-entrypoint.s..."  mysql      50 minutes ago Up 50 minutes 0.0.0.0:8080->80/tcp, [::]:8080->80/tcp
www                                  crud-php-mysql-procedural-www      "docker-php-entrypoi..."  www        50 minutes ago Up 50 minutes 0.0.0.0:8000->80/tcp, [::]:8000->80/tcp
```

☐	▼	☒	crud-php-mysql -	-	-	(	☒	:	☒
☐		☒	mysql	e53f0fb461c4	mysql:latest	(	☒	:	☒
☐		☒	phpmyadmin	c0e0e3eb1003	phpmyadmin:latest	8080:80	☒	:	☒
☐		☒	www	07677c31ced0	crud-php-mysql-procedura	8000:80	☒	:	☒

5. Настроить сети и тома для обеспечения связи между контейнерами и сохранения данных (исходные данные, логин, пароль и т.д.)

```
40 networks:
41   crud_network:
42     external: true
43 volumes:
44   mysql_data:
45     external: true
```

```
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR2/crud-php-mysql-procedural$ docker network create crud_network
52fb79be87e97c76caa27d6a192ca7306d4b236437974c6989188b694abd61f3
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR2/crud-php-mysql-procedural$ docker volume create mysql_data
mysql_data
```

volumes: - `./:/var/www/html` позволяет контейнеру видеть файлы на локальном хосте, а также сохранять их при перезапуске и удалении контейнера

для бд 2 тома: первый для хранения данных mysql, второй - дает команду о создании таблиц

networks - настраивает сеть для контейнеров

```
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOR0Z0VA_22/IGI/LR2/crud-php-mysql-procedural$ docker network inspect crud_network
```

```
[
  {
    "Name": "crud_network",
    "Id": "52fb79be87e97c76caa27d6a192ca7306d4b236437974c6989188b694abd61f3",
    "Created": "2026-02-22T20:07:58.333639441Z",
    "Scope": "local",
    "Driver": "bridge",
    "EnableIPv4": true,
    "EnableIPv6": false,
    "IPAM": {
      "Driver": "default",
      "Options": {},
      "Config": [
        {
          "Subnet": "172.19.0.0/16",
          "Gateway": "172.19.0.1"
        }
      ]
    },
    "Internal": false,
    "Attachable": false,
    "Ingress": false,
    "ConfigFrom": {
      "Network": ""
    },
    "ConfigOnly": false,
    "Options": {
      "com.docker.network.enable_ipv4": "true",
      "com.docker.network.enable_ipv6": "false"
    },
    "Labels": {},
    "Containers": {
      "07677c31ced05e9e8a9ee0d194a2e3a400cd18792074ed0d1f14059321696d2c": {
        "Name": "www",
        "EndpointID": "cb10d1602902c58bcfec6377d7af025bea83f0f5854d2bccfdd7c2a51daa09db",
        "MacAddress": "3a:f0:72:f7:b3:13",
        "IPv4Address": "172.19.0.4/16",
        "IPv6Address": ""
      },
      "c0e0e3eb1003dcf22e1e26a9e0ccf83710b68ea7d741f271cd564ce3f50db6ce": {
        "Name": "crud-php-mysql-procedural-phpmyadmin-1",
        "EndpointID": "1364210eea8f0ba2cc4e6b144d87a7976a76c8b1f95b792870537ba73b755d3c",
        "MacAddress": "f2:7e:06:de:76:99",
        "IPv4Address": "172.19.0.2/16",
        "IPv6Address": ""
      },
      "e53f0fb461c4f5d5e2a570da95bb1b3de8195e3d7c2f49fcf77b34b8817a7b08": {
        "Name": "mysql",
        "EndpointID": "138deff41468bf5caad6156725cbf1e9f2f4f313723e6e9a5e0f215eec2b4dc7",
        "MacAddress": "42:84:44:d7:ac",
        "IPv4Address": "172.19.0.3/16",
        "IPv6Address": ""
      }
    },
    "Status": {
      "IPAM": {
        "Subnets": [
          {
            "172.19.0.0/16": {
              "IPsInUse": 6,
              "DynamicIPsAvailable": 65530
            }
          ]
        }
      }
    }
  }
]
```

```
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOR0Z0VA_22/IGI/LR2/crud-php-mysql-procedural$
```

Users - Read

New

Registration successfully Complete!

NAME	EMAIL	PHONE		
Irina	irina33@gma...	+2347838234	Edit	Remove
gosha	gosha33@m...	+34214454	Edit	Remove
leonid	lenya235@g...	+313535645	Edit	Remove

← → ↻ http://127.0.0.1:8080/index.php?route=/sql&pos=0&db=crud&table=us Войти

phpMyAdmin

Недавнее Избранное

- Создать БД
- crud
 - Новая
 - users
- information_schema
- mysql
- performance_schema
- sys

Сервер: db База данных: crud Таблица: users

Обзор Структура SQL Поиск Вставить Экспорт Импорт Ещё

Отображение строк 0 - 2 (3 всего, Запрос занял 0.0002 с.)

SELECT * FROM `users`

☐ Профилирование ☐ Построчная правка ☐ Изменить ☐ Анализ запроса SQL ☐ Создать PHP-код ☐ Обновить

☐ Показать все Количество строк: 25 Фильтровать строки: Поиск в таблице Сортировать

Расширенные параметры

	id	name	email	phone
☐ Изменить ☐ Копировать ☐ Удалить	1	Irina	irina33@gmail.com	+2347838234
☐ Изменить ☐ Копировать ☐ Удалить	11	gosha	gosha33@mail.ru	+34214454
☐ Изменить ☐ Копировать ☐ Удалить	17	leonid	lenya235@gmail.com	+313535645

☐ Отметить все С отмеченными: ☐ Изменить ☐ Копировать ☐ Удалить ☐ Экспорт

☐ Показать все Количество строк: 25 Фильтровать строки: Поиск в таблице Сортировать

Использование результатов запроса

☐ Печать ☐ В буфер обмена ☐ Экспорт ☐ Показать график ☐ Создать представление

6. Разместите результат в созданный репозиторий в DockerHub

```
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR2/crud-php-mysql-procedural$ docker login
Authenticating with existing credentials... [Username: moreve]

Info → To login with a different account, run 'docker logout' followed by 'docker login'

Login Succeeded
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR2/crud-php-mysql-procedural$ docker images

IMAGE                                ID                                DISK USAGE  CONTENT SIZE  EXTRA
crud-php-mysql-procedural-www:latest 2190d88f3c71                      720MB       179MB        U
docker-lamp-www:latest                f47d4b98bd28                      721MB       179MB
docker/getting-started:latest         d79336f4812b                      73.9MB      21.4MB       U
geometry_lib:1                        3103c5e0b9ba                      1.61GB      414MB        U
mysql:8.0                             a3dff78d8762                      1.08GB      247MB
mysql:latest                          e5dc14f6e01c                      1.27GB      283MB        U
php:8.4.18-apache                     ddb5905729ce                      727MB       187MB
phpmyadmin/phpmyadmin:latest          42a200db07b4                      1.09GB      221MB
phpmyadmin:latest                     ce66eef0460                       821MB       197MB        U
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR2/crud-php-mysql-procedural$ docker tag crud-php-mysql-procedural-www:latest mor
eve/crud-php-mysql:latest
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR2/crud-php-mysql-procedural$ docker images

IMAGE                                ID                                DISK USAGE  CONTENT SIZE  EXTRA
crud-php-mysql-procedural-www:latest 2190d88f3c71                      720MB       179MB        U
docker-lamp-www:latest                f47d4b98bd28                      721MB       179MB
docker/getting-started:latest         d79336f4812b                      73.9MB      21.4MB       U
geometry_lib:1                        3103c5e0b9ba                      1.61GB      414MB        U
moreve/crud-php-mysql:latest          2190d88f3c71                      720MB       179MB        U
mysql:8.0                             a3dff78d8762                      1.08GB      247MB
mysql:latest                          e5dc14f6e01c                      1.27GB      283MB        U
php:8.4.18-apache                     ddb5905729ce                      727MB       187MB
phpmyadmin/phpmyadmin:latest          42a200db07b4                      1.09GB      221MB
phpmyadmin:latest                     ce66eef0460                       821MB       197MB        U
```

```
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR2/crud-php-mysql-procedural$ docker push moreve/crud-php-mysql:latest
The push refers to repository [docker.io/moreve/crud-php-mysql]
dee063a2cc5c: Waiting
6fb6e44fb11c: Waiting
9e06dfb6d55a: Waiting
d53e63b4916e: Waiting
7deacc2ed1ce: Waiting
603a745ad9eb: Waiting
603a745ad9eb: Pushed
0ca87fb91f29: Mounted from library/php
4f4fb700ef54: Mounted from phpmyadmin/phpmyadmin
3dec443dd4bd: Mounted from library/php
744e1c8a1911: Mounted from library/php
526c6eeb8a7: Mounted from library/php
0c8d55a45c0d: Pushed
a0e733238083: Mounted from library/php
70762577e1e3: Mounted from library/php
fe2b38940867: Mounted from library/php
84c647321481: Mounted from library/php
latest: digest: sha256:2190d88f3c715dfa6735c96ac5765d4846101281d526d0a4d9aa9bc13e6e0d84 size: 856
```

← → ↺

hub.docker.com/repository/docker/moreve/crud-php-mysql/general

New How n8n Secures its Software Supply Chain with DHI. Register for the 2024 DockerCon EU

hubExploreMy HubSearch Docker Hub

moreve
Docker Personal

RepositoriesHardened ImagesCollaborationsSettingsDefault privacyNotificationsBillingUsagePullsStorage

Repositories / crud-php-mysql / General

moreve/crud-php-mysql🔒
Last pushed 1 minute ago · Repository size: 171 MB · ☆0 · 📄0

Add a description🔗🔒Add a category🔗🔒

GeneralTagsImage ManagementCollaboratorsWebhooksSettings

Tags

DOCKER SCOUT INACTIVE
Activate

This repository contains 1 tag(s).

Tag	OS	Type	Pulled	Pushed
latest	linux	Image	less than 1 day	1 minute

See all

Repository overview🔗INCOMPLETE

An overview describes what your image does and how to run it. It displays in the public view of your repository once you have pushed some content.

7. Выполните следующие действия с целью изучить особенности сетевого взаимодействия:

- а. Получить информацию о всех сетях, работающих на текущем хосте и подробности о каждом типе сети

```
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR2/crud-php-mysql-procedural$ docker network ls
NETWORK ID          NAME                DRIVER              SCOPE
51b02bb9925a        bridge             bridge              local
52fb79be87e9        crud_network       bridge              local
88d100991c45        docker-lamp_default bridge              local
1d95d7b5eaea        host               host                local
3187f637b62d        none              null                local
```

```
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR2/crud-php-mysql-procedural$ docker network inspect bridge
[
  {
    "Name": "bridge",
    "Id": "51b02bb9925a8452f8c28b7e64124a78261c13a1418afa09a96e94c724c45c54",
    "Created": "2026-02-22T20:18:48.787363275Z",
    "Scope": "local",
    "Driver": "bridge",
    "EnableIPv4": true,
    "EnableIPv6": false,
    "IPAM": {
      "Driver": "default",
      "Options": null,
      "Config": [
        {
          "Subnet": "172.17.0.0/16",
          "Gateway": "172.17.0.1"
        }
      ]
    },
    "Internal": false,
    "Attachable": false,
    "Ingress": false,
    "ConfigFrom": {
      "Network": ""
    },
    "ConfigOnly": false,
    "Options": {
      "com.docker.network.bridge.default_bridge": "true",
      "com.docker.network.bridge.enable_icc": "true",
      "com.docker.network.bridge.enable_ip_masquerade": "true",
      "com.docker.network.bridge.host_binding_ipv4": "0.0.0.0",
      "com.docker.network.bridge.name": "docker0",
      "com.docker.network.driver.mtu": "1500"
    },
    "Labels": {},
    "Containers": {},
    "Status": {
      "IPAM": {
        "Config": [
          {
            "Subnet": "172.17.0.0/16",
            "Gateway": "172.17.0.1"
          }
        ],
        "Driver": "default",
        "Options": null,
        "Config": [
          {
            "Subnet": "172.17.0.0/16",
            "Gateway": "172.17.0.1"
          }
        ]
      }
    }
  }
]
```

```
    "IPAM": {
      "Subnets": [
        {
          "172.17.0.0/16": {
            "IPsInUse": 3,
            "DynamicIPsAvailable": 65533
          }
        }
      ]
    }
  }
]
```

```
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOR0Z0VA_22/IGI/LR2/crud-php-mysql-procedural$ docker network inspect host
[
  {
    "Name": "host",
    "Id": "1d95d7b5eae3a0d3da51e140e27c14bab0647140253135173f75b958451565",
    "Created": "2026-02-20T20:12:06.344915921Z",
    "Scope": "local",
    "Driver": "host",
    "EnableIPv4": true,
    "EnableIPv6": false,
    "IPAM": {
      "Driver": "default",
      "Options": null,
      "Config": null
    },
    "Internal": false,
    "Attachable": false,
    "Ingress": false,
    "ConfigFrom": {
      "Network": ""
    },
    "ConfigOnly": false,
    "Options": {},
    "Labels": {},
    "Containers": {},
    "Status": {
      "IPAM": {}
    }
  }
]
```

```
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOR0Z0VA_22/IGI/LR2/crud-php-mysql-procedural$ docker network inspect none
[
  {
    "Name": "none",
    "Id": "3187f637b62d4e77d812631a669cf37eebef576f53c9436293b3512433d83516",
    "Created": "2026-02-20T20:12:06.321135338Z",
    "Scope": "local",
    "Driver": "null",
    "EnableIPv4": true,
    "EnableIPv6": false,
    "IPAM": {
      "Driver": "default",
      "Options": null,
      "Config": null
    },
    "Internal": false,
    "Attachable": false,
    "Ingress": false,
    "ConfigFrom": {
      "Network": ""
    },
    "ConfigOnly": false,
    "Options": {},
    "Labels": {},
    "Containers": {},
    "Status": {
      "IPAM": {}
    }
  }
]
```

b. Создать свою собственную сеть bridge, проверить, создана ли она, запустить Docker-контейнер в созданной сети, вывести о ней всю информацию(включая IP-адрес контейнера), отключить сеть от контейнера

```
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOR0Z0VA_22/IGI/LR2/crud-php-mysql-procedural$ docker network create bridge1
84d35798507905665c38c47612104c16be2cd147cc5ceffa0e1f6c8a8a9f21e8
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOR0Z0VA_22/IGI/LR2/crud-php-mysql-procedural$ docker network ls
NETWORK ID     NAME      DRIVER    SCOPE
51b02bb9925a   bridge   bridge    local
84d357985079   bridge1  bridge    local
52fb79be87e9   crud_network  bridge    local
1d95d7b5eaea   host     host      local
3187f637b62d   none     null      local
```



```

evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR2/geometric_lib$ docker network inspect bridge1
[
  {
    "Name": "bridge1",
    "Id": "84d35798507905665c38c47612104c16be2cd147cc5ceffa0e1f6c8a8a9f21e8",
    "Created": "2026-02-23T00:04:55.964170831Z",
    "Scope": "local",
    "Driver": "bridge",
    "EnableIPv4": true,
    "EnableIPv6": false,
    "IPAM": {
      "Driver": "default",
      "Options": {},
      "Config": [
        {
          "Subnet": "172.18.0.0/16",
          "Gateway": "172.18.0.1"
        }
      ]
    },
    "Internal": false,
    "Attachable": false,
    "Ingress": false,
    "ConfigFrom": {
      "Network": ""
    },
    "ConfigOnly": false,
    "Options": {
      "com.docker.network.enable_ipv4": "true",
      "com.docker.network.enable_ipv6": "false"
    },
    "Labels": {},
    "Containers": {
      "48f0bf271c6371e4b0c5f2be1bcd1e073b420afa3e670606044b8280b1a4a6a": {
        "Name": "nostalgic_fermi",
        "EndpointID": "f4eecb70efcc5208c5192ba1afa75c13330e49f3698331b0fa59bbf32d2394ed",
        "MacAddress": "3a:6f:ec:36:ca:a1",
        "IPv4Address": "172.18.0.2/16",
        "IPv6Address": ""
      }
    },
    "Status": {
      "IPAM": {
        "Subnets": [
          {
            "172.18.0.0/16": {
              "IPsInUse": 4,
              "DynamicIPsAvailable": 65532
            }
          }
        ]
      }
    }
  }
]

```

Можно увидеть, что в поле контейнер появилась информация о контейнере, который был запущен в сети bridge1.

отключение сети от контейнера:

```
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022: ~/bsuir/453503_MOR0Z0VA_22/IGI/LR2/geometric_lib$ docker network disconnect bridge1 nostalgic_fermi
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022: ~/bsuir/453503_MOR0Z0VA_22/IGI/LR2/geometric_lib$ docker network inspect bridge1
[
  {
    "Name": "bridge1",
    "Id": "84d35798507905665c38c47612104c16be2cd147cc5ceffa0e1f6c8a8a9f21e8",
    "Created": "2026-02-23T00:04:55.964170831Z",
    "Scope": "local",
    "Driver": "bridge",
    "EnableIPv4": true,
    "EnableIPv6": false,
    "IPAM": {
      "Driver": "default",
      "Options": {},
      "Config": [
        {
          "Subnet": "172.18.0.0/16",
          "Gateway": "172.18.0.1"
        }
      ]
    },
    "Internal": false,
    "Attachable": false,
    "Ingress": false,
    "ConfigFrom": {
      "Network": ""
    },
    "ConfigOnly": false,
    "Options": {
      "com.docker.network.enable_ipv4": "true",
      "com.docker.network.enable_ipv6": "false"
    },
    "Labels": {},
    "Containers": {},
    "Status": {
      "IPAM": {
        "Subnets": {
          "172.18.0.0/16": {
            "IPsInUse": 3,
            "DynamicIPsAvailable": 65533
          }
        }
      }
    }
  }
]
```

с. Создать еще одну сеть bridge, вывести о ней всю информацию, запустить в ней три контейнера, подключиться к любому из контейнеров и пропинговать два других из оболочки контейнера, убедиться, что между контейнерами происходит общение по IP-адресу

bridge - это тип драйвера по умолчанию, он позволяет осуществлять взаимодействие между сервером и клиентом с помощью виртуального моста

host - драйвер, у которого ip, порты, хосты совпадает с локальным компьютером и при запуске все имеет хост localhost, используют сетевой стек хоста

none - драйвер который отключает всю сеть

overlay - позволяет объединять контейнеры с разных серверов

macvlan - драйвер, который отображает контейнер как физическое устройство

```
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR2/crud-php-mysql-procedural$ docker run -it -d --name alpine1 --network=bridge2 alpine
Unable to find image 'alpine:latest' locally
latest: Pulling from library/alpine
589002ba0eae: Pull complete
9e595aac14e0: Download complete
caa817ad3aea: Download complete
Digest: sha256:25109184c71bdad752c8312a8623239686a9a2071e8825f20acb8f2198c3f659
Status: Downloaded newer image for alpine:latest
6ea971a29054ebee10eb5b3141b3188e0938611c71028dc492e4c02bdd1a5954
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR2/crud-php-mysql-procedural$ docker run -it -d --name alpine2 --network=bridge2 alpine
93505dee909d317193663a11df6d7dd9617daecfbec541e738ec4900716420
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR2/crud-php-mysql-procedural$ docker run -it -d --name alpine3 --network=bridge2 alpine
0d720d3495f94e10a6bbd486c2c9bc111d65a3ed1e62d692793d71ba095200f0
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR2/crud-php-mysql-procedural$ docker network inspect bridge2
[
  {
    "Name": "bridge2",
    "Id": "202396f7eadd219899e36197c92b65a8ee8286dbf0e3a2a2c3d481fa7bd734bc",
    "Created": "2026-02-23T07:19:46.573485216Z",
    "Scope": "local",
    "Driver": "bridge",
    "EnableIPv4": true,
    "EnableIPv6": false,
    "IPAM": {
      "Driver": "default",
      "Options": {},
      "Config": [
        {
          "Subnet": "172.20.0.0/16",
          "Gateway": "172.20.0.1"
        }
      ]
    },
    "Internal": false,
    "Attachable": false,
    "Ingress": false,
    "ConfigFrom": {
      "Network": ""
    },
    "ConfigOnly": false,
    "Options": {
      "com.docker.network.enable_ipv4": "true",
      "com.docker.network.enable_ipv6": "false"
    },
    "Labels": {}
  }
]

"Containers": {
  "0d720d3495f94e10a6bbd486c2c9bc111d65a3ed1e62d692793d71ba095200f0": {
    "Name": "alpine3",
    "EndpointID": "bc7dd611e7cde4dd58f1c2ed33e99eda1443512c2292f9243ddacd286722682f",
    "MacAddress": "b6:2e:d3:da:32:fb",
    "IPv4Address": "172.20.0.4/16",
    "IPv6Address": ""
  },
  "6ea971a29054ebee10eb5b3141b3188e0938611c71028dc492e4c02bdd1a5954": {
    "Name": "alpine1",
    "EndpointID": "b32a8ef067ea74d56968d7acdaf6a98c5eb5dcd102453cfdad7e5119c7b4dbd7",
    "MacAddress": "52:6d:7c:c4:d4:b4",
    "IPv4Address": "172.20.0.2/16",
    "IPv6Address": ""
  },
  "93505dee909d317193663a11df6d7dd9617daecfbec541e738ec4900716420": {
    "Name": "alpine2",
    "EndpointID": "380ae700d60c7f66211920c6edeac8a8a182fd6022e5c239232e881524e3990d",
    "MacAddress": "9a:14:bd:1e:f2:c0",
    "IPv4Address": "172.20.0.3/16",
    "IPv6Address": ""
  }
},
"Status": {
  "IPAM": {
    "Subnets": {
      "172.20.0.0/16": {
        "IPsInUse": 6,
        "DynamicIPsAvailable": 65530
      }
    }
  }
}
]
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR2/crud-php-mysql-procedural$
```

вход в интерактивный режим и пинг других контейнеров. из рисунков передается пакет размером 64 байта от id контейнера, который мы пингуем, seq - номер пакета, потом время отклика

```
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR2$ docker container attach alpine1
/ # ping 0d720d3495f9
PING 0d720d3495f9 (172.20.0.4): 56 data bytes
64 bytes from 172.20.0.4: seq=0 ttl=64 time=0.290 ms
64 bytes from 172.20.0.4: seq=1 ttl=64 time=0.511 ms
^C
--- 0d720d3495f9 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.290/0.400/0.511 ms
/ # ping 93505dee909d
PING 93505dee909d (172.20.0.3): 56 data bytes
64 bytes from 172.20.0.3: seq=0 ttl=64 time=0.158 ms
64 bytes from 172.20.0.3: seq=1 ttl=64 time=0.164 ms
^C
--- 93505dee909d ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.158/0.161/0.164 ms
/ # read escape sequence
```

оба контейнера пропинговались из другого, то есть посланные ICMP были отправлены

d. Создать свою собственную сеть overlay, проверить, создана ли она, вывести о ней всю информацию

```
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR2$ docker swarm init
Swarm initialized: current node (rxsxtk1ddowsou3ick2ttjoqr) is now a manager.

To add a worker to this swarm, run the following command:

    docker swarm join --token SWMTKN-1-27f251r0e4vdjs6qjwgd27ekla96lhm2govgou8onpcisia9y6-cp5nzi4acrmrm04o1gpf3mid2 192.168.65.9:2377

To add a manager to this swarm, run 'docker swarm join-token manager' and follow the instructions.
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR2$ docker network create --driver overlay overlay_network
z6gep3n0f27jz26gdbo9u7i0p
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR2$ docker network inspect overlay_network
[
  {
    "Name": "overlay_network",
    "Id": "z6gep3n0f27jz26gdbo9u7i0p",
    "Created": "2026-02-23T11:19:16.793450375Z",
    "Scope": "swarm",
    "Driver": "overlay",
    "EnableIPv4": true,
    "EnableIPv6": false,
    "IPAM": {
      "Driver": "default",
      "Options": null,
      "Config": [
        {
          "Subnet": "10.0.1.0/24",
          "Gateway": "10.0.1.1"
        }
      ]
    },
    "Internal": false,
    "Attachable": false,
    "Ingress": false,
    "ConfigFrom": {
      "Network": ""
    },
    "ConfigOnly": false,
    "Options": {
      "com.docker.network.driver.overlay.vxlanid_list": "4097"
    }
  }
]
```

```
    "Labels": null,
    "Containers": {},
    "Status": {
      "IPAM": {
        "Subnets": [
          {
            "10.0.1.0/24": {
              "IPsInUse": 3,
              "DynamicIPsAvailable": 253
            }
          }
        ]
      }
    }
  }
]
```

```
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsutr/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR2$ docker network ls
```

NETWORK	ID	NAME	DRIVER	SCOPE
6a9d46fac121		bridge	bridge	local
84d357985079		bridge1	bridge	local
202396f7eedd		bridge2	bridge	local
52fb79be87e9		crud_network	bridge	local
215f73a575c8		docker_gwbridge	bridge	local
1d95d7b5eaea		host	host	local
q14xhrrha4des		ingress	overlay	swarm
3187f637b62d		none	null	local
z6gep3n0f27j		overlay_network	overlay	swarm

е. Создать еще одну сеть overlay, проверить, создана ли она, вывести о ней всю информацию, удалить сеть

```
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsutr/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR2$ docker network create --driver overlay overlay_network2
vpf4pwd8l1lctu2l1ngo8u55s
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsutr/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR2$ docker network ls
```

NETWORK	ID	NAME	DRIVER	SCOPE
6a9d46fac121		bridge	bridge	local
84d357985079		bridge1	bridge	local
202396f7eedd		bridge2	bridge	local
52fb79be87e9		crud_network	bridge	local
215f73a575c8		docker_gwbridge	bridge	local
1d95d7b5eaea		host	host	local
q14xhrrha4des		ingress	overlay	swarm
3187f637b62d		none	null	local
z6gep3n0f27j		overlay_network	overlay	swarm
vpf4pwd8l1lc		overlay_network2	overlay	swarm

```
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsutr/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR2$ docker network inspect overlay_network2
```

```
[
  {
    "Name": "overlay_network2",
    "Id": "vpf4pwd8l1lctu2l1ngo8u55s",
    "Created": "2026-02-23T11:22:48.212477595Z",
    "Scope": "swarm",
    "Driver": "overlay",
    "EnableIPv4": true,
    "EnableIPv6": false,
    "IPAM": {
      "Driver": "default",
      "Options": null,
      "Config": [
        {
          "Subnet": "10.0.2.0/24",
          "Gateway": "10.0.2.1"
        }
      ]
    },
    "Internal": false,
    "Attachable": false,
    "Ingress": false,
    "ConfigFrom": {
      "Network": ""
    },
    "ConfigOnly": false,
    "Options": {
      "com.docker.network.driver.overlay.vxlanid_list": "4098"
    },
    "Labels": null,
    "Containers": {},
    "Status": {
      "IPAM": {
        "Subnets": {

```

```

    "Status": {
      "IPAM": {
        "Subnets": {
          "10.0.2.0/24": {
            "IPsInUse": 3,
            "DynamicIPsAvailable": 253
          }
        }
      }
    }
  }
}
]
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR2$ docker network rm
bridge                bridge2                docker_gwbridge        ingress                overlay_network
bridge1                crud_network           host                    none                   overlay_network2
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR2$ docker network rm overlay_network2
overlay_network2
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR2$ docker network ls
NETWORK ID          NAME                DRIVER              SCOPE
6a9d46fac121        bridge              bridge              local
84d357985079        bridge1             bridge              local
202396f7eedd        bridge2             bridge              local
52fb79be87e9        crud_network        bridge              local
215f73a575c8        docker_gwbridge     bridge              local
1d95d7b5eaea        host                host                local
ql4xrhra4des        ingress             overlay             swarm
3187f637b62d        none                null                local
z6gep3n0f27j        overlay_network     overlay             swarm
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR2$

```

f. Попробовать создать сеть host, сохранить результат в отчет.

```

evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR2$ docker network create --driver host host_network
Error response from daemon: only one instance of "host" network is allowed
evelina@evelina-Redmi-Book-Pro-15-2022:~/bsuir/453503_MOROZOVA_22/IGI/LR2$

```

запуск скрипта с бесконечным ожиданием с переопределением cmd
 docker run -d --name pyru --network myBridge -e a=2 -e r=6 geometry_lib:1 sh
 -c "python ./myScript.py && sleep infinity"
 docker run -it --name pyru geometry_lib:1 sh